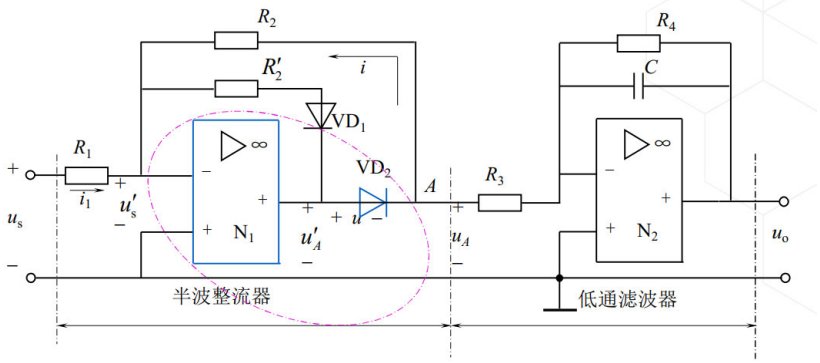
第十二次作业

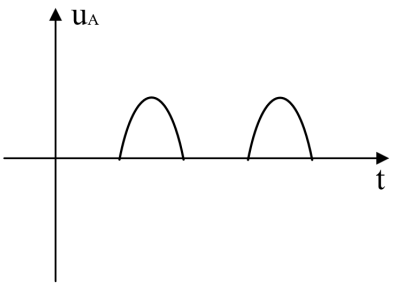
1、下图是半波检波电路，各电阻之间应满足什么样的关系？若输入为正弦波，画出输出的波形图。



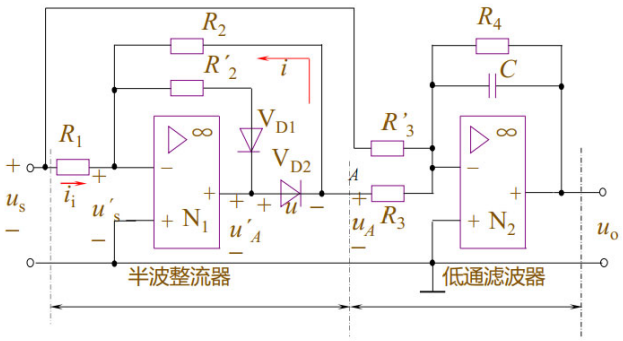
分析：在调幅波 u_S 为正的半个周期，由于 N_1 反相放大，输出为负电平，VD_1 导通，VD_2 截止，A 点接近于虚地，$u_A \approx 0$；在调幅波的负半周，有 $u_A = -\dfrac{R_2}{R_1}u_s$；

加入 VD_1 反馈回路：（1）防止在 u_S 的正半周期因 VD_2 截止而使运放处于开环状态而进入饱和；（2）使 u_S 在两个半周期内负载基本对称，电容 C 的存在构成低通滤波器。

若输入正弦波，其输出波形为：



2、下图是全波检波电路，各电阻之间应满足什么样的关系？若输入为正弦波，画出输出的波形图。



分析：在调幅波 u_S 为正的半个周期，$u_A = 0$，经过 $R_3^{'}$ 进入的信号 $u_{O2} = -\dfrac{R_4}{R_3^{'}}u_s$

在调幅波u_S为负的半个周期，将u_S通过$R_3^{'}$与u_A相加构成加法器

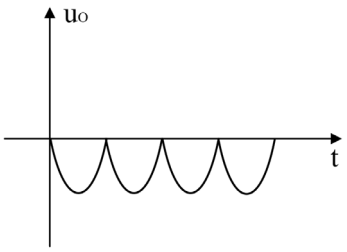
$$u_A=-\frac{R_2}{R_1}u_s$$

$$u_{O1}=-\frac{R_4}{R_3}u_A$$

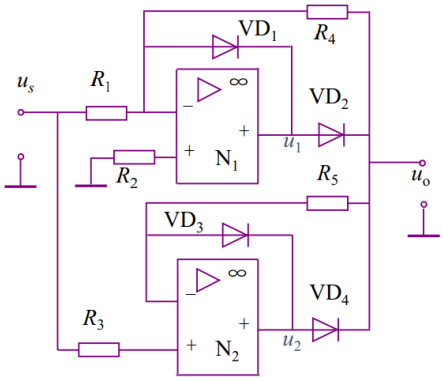
$$u_{O1}=\frac{R_2R_4}{R_1R_3}u_s$$

同时与从$R_3^{'}$进入的信号u_{O2}相叠加，可得：$u_O=\left(\frac{R_2R_4}{R_1R_3}-\frac{R_4}{R_3^{'}}\right)u_s$

当正负半周峰值信号相等时，$\left|-\frac{R_4}{R_3^{'}}\right|=\frac{R_2R_4}{R_1R_3}-\frac{R_4}{R_3^{'}}$，令$R_1=R_2$，$R_3^{'}=2R_3$，则输出波形为：



3、下图是全波检波电路，各电阻之间应满足什么样的关系？若输入为正弦波，画出输出的波形图。



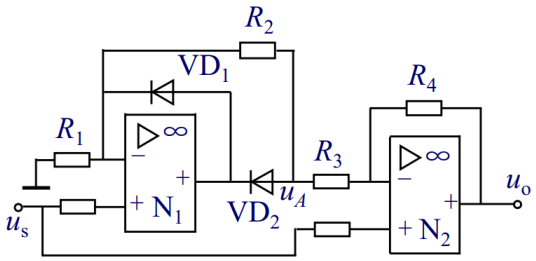
分析：N_1为反向放大器，N_2为跟随器，在输入信号u_S的正半周，VD_1、VD_4导通，VD_2、VD_3截止，$u_O=u_S$；

在输入信号的负半周，VD_1、VD_4截止，VD_2、VD_3导通，取$R_1=R_4$，$u_O=-u_S$；

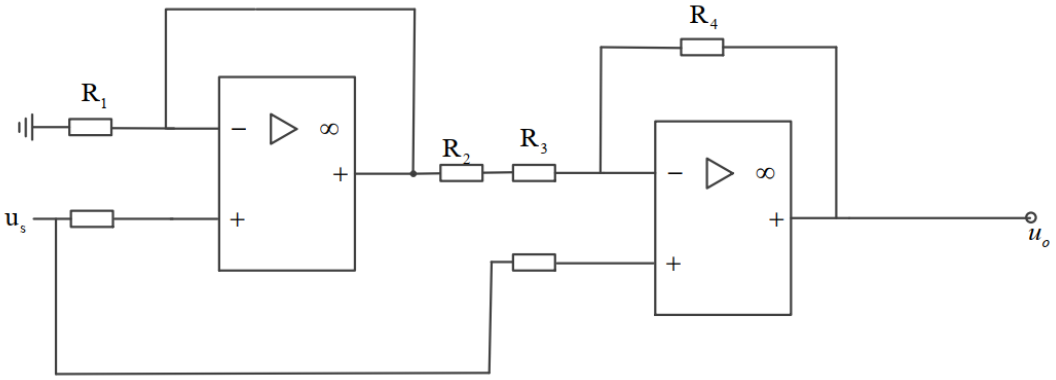
由上可知，$u_O=|u_S|$

为了减小偏置电流的影响，需实现偏置平衡，$R_2=R_1\|R_4$，$R_3=R_5$，若要实现全波检波，需要在u_O后加一个增益为 1 的低通滤波器滤除载波信号。

4、下图是全波检波电路，各电阻之间应满足什么样的关系？若输入为正弦波，应该如何修改下面的电路。

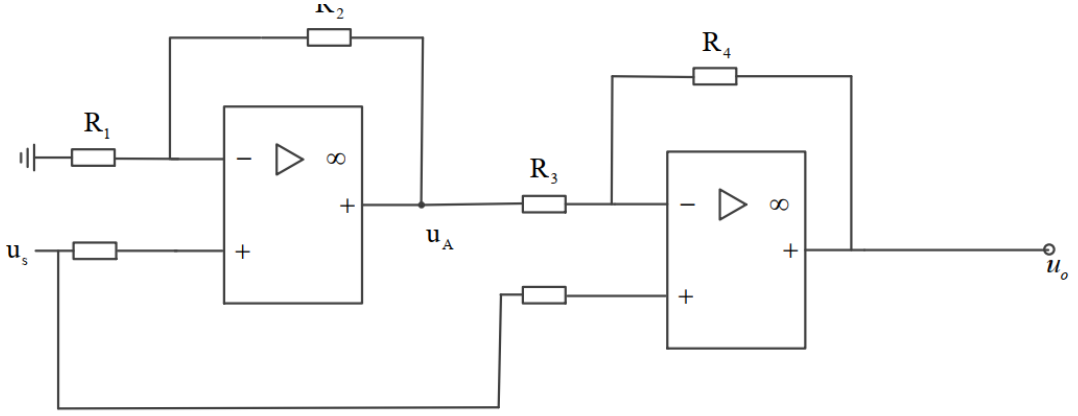


分析：N_1为同相放大器，N_2为求和电路，在u_S的正半周期，$u_S>0$，VD_1导通，VD_2截止，等效电路如下，此时N_2的同相端与反相端输入均为u_S，则$u_O=u_S$；



在u_S的负半周期，$u_S<0$，VD_1截止，VD_2导通，等效电路如下图所示，$u_O=-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_S+\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)u_S$，

令$R_1=R_2=R_3=\frac{R_4}{2}$时，$u_O=-u_S$；



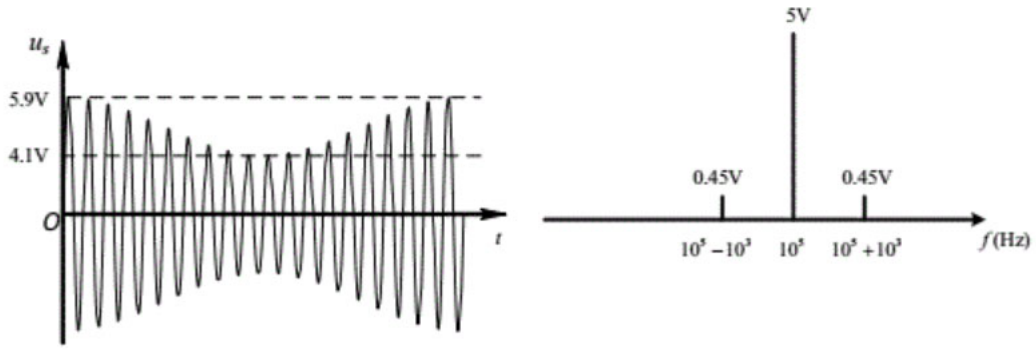
若要实现全波检波，需在u_O后加一个增益为 1 的低通滤波器滤除载波信号。

5、已知载波信号为$u_c(t)=5\cos\left(2\pi\times10^5t\right)$mV，调制信号为$x(t)=3\cos\left(2\pi\times10^3t\right)$mV，调制度 m=0.3，绘制调幅信号一般形式，双边带以及单边带调幅信号的波形及频谱。

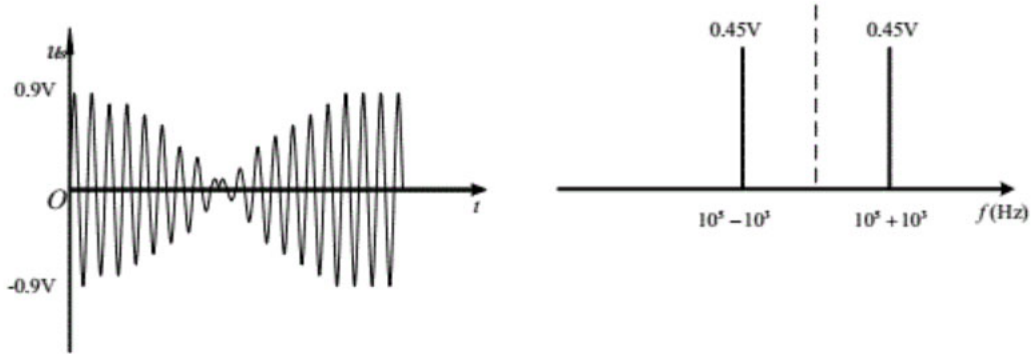
分析：

$$u_S(t)=5\cos\left(2\pi\times10^5t\right)+\frac{1}{2}\times0.3\times3\times\cos\left(2\pi\times10^5t+2\pi\times10^3t\right)+\frac{1}{2}\times0.3\times3\times\cos\left(2\pi\times10^5t-2\pi\times10^3t\right)$$

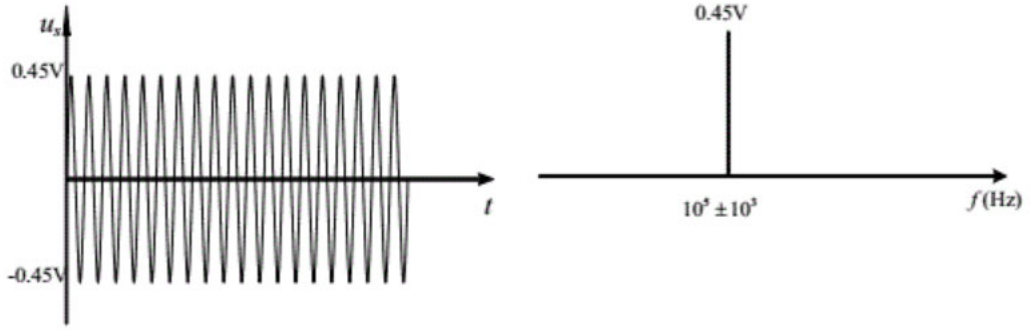
波形如下图所示：



幅信号一般形式

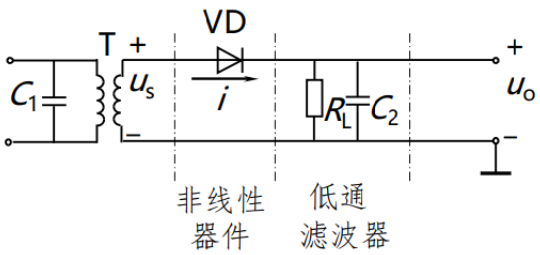


双边带调幅信号



单边带调幅信号

6、如下图是一个二极管包络检波电路，已知输入信号的载波频率为 500kHz，调制信号频率为 6kHz，调制度为 0.3，负载电路 R_L=10kΩ，确定滤波电容 C2 的大小。



分析：联立以下式子

$$f_{R_LC_2}=\frac{1}{2\pi R_LC_2}$$

$$f_m \ll f_{R_LC_2} \ll f_C$$

$$6\times10^3 \ll \frac{1}{2\pi\times10\times10^3\times C_2} \ll 500\times10^3$$

$$3.18\times10^{-11} < C_2 < 2.65\times10^{-9}F$$